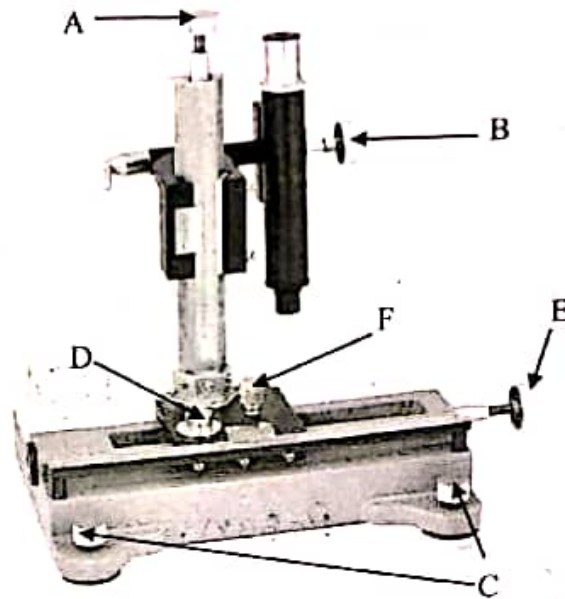


1. පහත දක්වා ඇත්තේ වල අන්වීක්ෂයක රූප සටහනකි.



(a) (i) ඉහත රූපසටහනේ A, B, C, D, E, F මගින් දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

- A- B- සිරස් සිලින්ඩරය
 C- පොල් ඉස්කුරුව ✓ D- ඉස්සු රෙදිලය ✓
 E- තිරස් සිලින්ඩරය ✓ F- ඉරිච්ඡා ✓

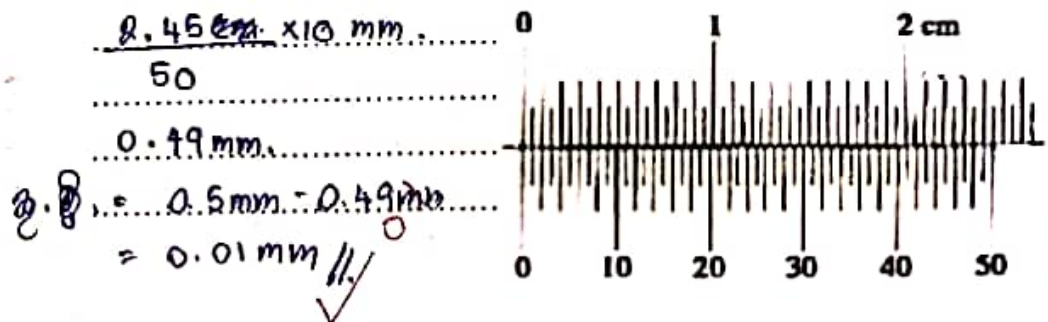
(ii) A, B, C, D මගින් සලකුණු කරන ලද කෙටිස් වල කාර්යය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.

- A- අන්වීක්ෂය සිරස් භාගය ඉවතට භ්‍රමණය කරයි.
 B- අන්වීක්ෂය තිරස් භාගය සිලින්ඩරයකි.
 C- අන්වීක්ෂය, පොල් තිරිසන ද ✓
 D- අන්වීක්ෂය ඔබ්බෙන් දැක් ගැනීමට. ✓

(iii) වල අන්වීක්ෂය භාවිතයෙන් පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම පිටු කළ යුතු මූලික සිරු මාරු කිරීම මොනවා ද?

- වල අන්වීක්ෂය තිරස් භාගය ඔබ්බෙන් කිරීම, ✓
 • අන්වීක්ෂය, දුර තිරිඳ ඔබ්බෙන් දැකීමට ප්‍රතිරෝධයක්. ✓
 • ලැබෙන අර්ද සිලින්ඩරය කිරීම. ✓

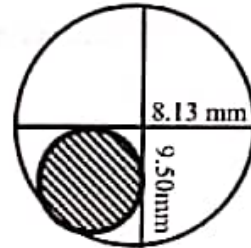
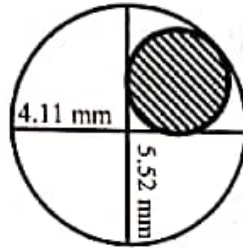
(iv) වල අන්වීක්ෂයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ සහ වර්තියේ පරිමාණයේ විශාල කළ රූපයක් සපයවා ඇත. මෙම වල අන්වීක්ෂයේ කුඩාම මිනුම මිලි මීටර් වලින් ගණනය කරන්න.



- (b) (i) එල අන්වීක්ෂයක් භාවිතයෙන් සේශික නළයක කෙළවර අභ්‍යන්තර අරය සෙවීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙල දක්වන්න.

එම අකාරයට, වෘත්තාකාරයේ දුර්වලතාවයන් භාවිත කරමින්
 දීර්ඝ අක්ෂරයේ ව්‍යාප්තිය ගැනීම. එම අකාරයට,
 වෘත්තාකාරයේ දීර්ඝ අක්ෂරයේ ව්‍යාප්තිය ගැනීම, අක්ෂරයේ දීර්ඝ
 අක්ෂරයේ ව්‍යාප්තිය ගැනීම.

- (ii) එහිදී පහත පාඨාංක ලැබිණි. එම පාඨාංක භාවිතයෙන් සේශික නළයේ අරය ගණනය කරන්න.



$$r = \frac{1}{2} [8.13 - 4.11]$$

$$= \frac{1}{2} \times 4.02 = 2.01 \text{ mm} //$$

- (c) (i) එල අන්වීක්ෂය භාවිතයෙන් සේශික නළයක අභ්‍යන්තර මධ්‍යයේ අරය සෙවීම සඳහා ශීර්ෂයක කළ අතර මේ සඳහා ඔහු ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට රේඛා පටන් සේශික නළය තුළට ඇතුළු කර එහි දෙකෙළවර පාඨාංක ලබා ගෙන රේඛා පටන් දිගින් තුළාවක් භාවිතයෙන් රේඛා පටන් සේශිකයෙන් මැන ගන්නා ලදී. රේඛා පටන් සේශිකයේ දිග l ද, රේඛා පටන් සේශිකයේ අරය r ද, නම් සේශික නළයේ මධ්‍යයේ අරය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

$$m = (\pi r^2) \times l \times \rho$$

$$r = \sqrt{\frac{m}{\pi l \rho}}$$

$$r = \sqrt{\frac{m}{\pi l \rho}}$$

- (ii) සේශිකයේ $m = 8.16 \text{ mg}$ ද $l = 5 \text{ cm}$ ද, රේඛා පටන් සේශිකයේ $\rho = 13600 \text{ kg m}^{-3}$ ද නම් සේශික නළයේ අභ්‍යන්තර අරය ගණනය කරන්න. $\pi = 3$ ට වට පටු කරන්න.

$$r = \sqrt{\frac{8.16 \times 10^{-3} \text{ kg}}{3 \times 5 \times 10^{-2} \text{ m} \times 13600 \text{ kg m}^{-3}}}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 2 \text{ mm} //$$

- (iii) මෙහි සේශික නළයේ අරය r සඳහා පිළි කරන ප්‍රතිශත දෝශයට සමාන ප්‍රතිශත දෝශයක් රේඛා පටන් සේශිකයේ m මගින් ඇති කිරීමට නම් m මැනීම පිළි කරන මිනුම් උපකරණයේ දෝශය මිනුම් ගණනය කරන්න.

$$\frac{0.01 \text{ mm}}{50 \text{ mm}} = \frac{8.16 \text{ mg}}{16.32 \times 10^{-4} \text{ mg}}$$

$$= 0.01$$

$$0.01 \times 16.32 \times 10^{-4} \text{ mg} //$$

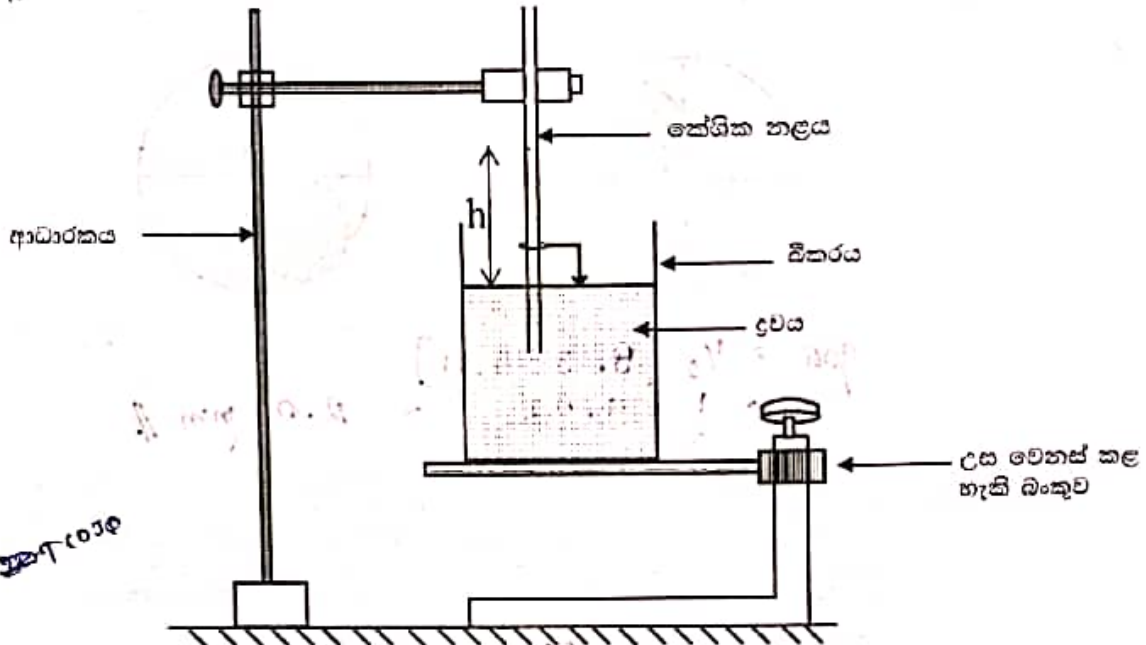
- (iv) ඉහත (b) (i) හා (c) (i) දක්වන ලද ක්‍රම දෙක අතරින් පරීක්ෂණයට හා පොසිසල් සම්කරණයට අදාළ පරීක්ෂණයට යොදා ගන්නා ක්‍රමයන් වෙන වෙනම දක්වන්න.



ඉහත දී → (b) දී ඉකුත් කරනු ලබන

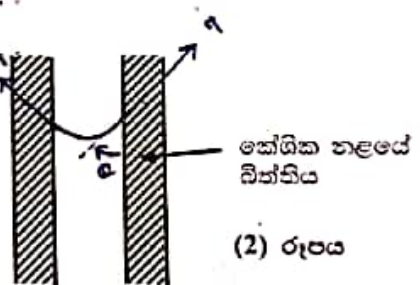
පරීක්ෂණය → (c) දී ඉකුත් කරනු ලබන

2. ද්‍රව්‍යක පෘෂ්ඨික ආතතික නිර්ණය කිරීම සඳහා පාසල් විද්‍යාගාරයක භාවිතා කරන පරීක්ෂණ ඇවිරිණි (1) රූපයේ දැක්වේ.



(1) රූපය

- (a) (i) කේශික නලයේ අක්ෂය දිගේ සිරස් තරස්කර්මක විශාලතම කළ දසුන (2) රූපයෙන් දක්වා ඇත. මෙම රූපයේ ද්‍රවයේ මාවතක කේශික නලය තුළ ඇඳ පෘෂ්ඨික ආතතික T ද, ද්‍රවය සහ කේශික නලයේ විදුරු පෘෂ්ඨය අතර ස්පර්ශ කෝණය θ ද සලකුණු කරන්න.
- (ii) කේශික නලය තුළ ද්‍රව කඳේ ලස, කේශික නලයේ අනන්තර අරය සහ ද්‍රවයේ අනන්තරය පිළිවෙලින් h , r සහ ρ නම් $h\rho g$ සඳහා ප්‍රකාශනයක් T , r සහ θ ඇසුරෙන් ලබා ගන්න. $(hr)\rho g = 2T \cos \theta$



(2) රූපය

- (iii) කරනු ලබන උපකල්පනය පැහැදිලිව ලියා දක්වමින් ඉහත (ii) හි දී ලබා ගත් සමීකරණය

$$h = \frac{2T}{r\rho g} \text{ බවට උපකතය කළ හැකි බව පෙන්වන්න.}$$

ආදර්ශ චිත්‍රයක් ඔබේ පත්‍රයේ දී ඇඳීමට ඉඩ ඇත. $\theta = 0$ යැයි සිතමු.

$$\theta = 0 \text{ විට } \cos \theta = 1.$$

$$h\rho g = \frac{2T \times 1}{r} \quad \text{හෙයින්} \quad h = \frac{2T}{r\rho g} //$$

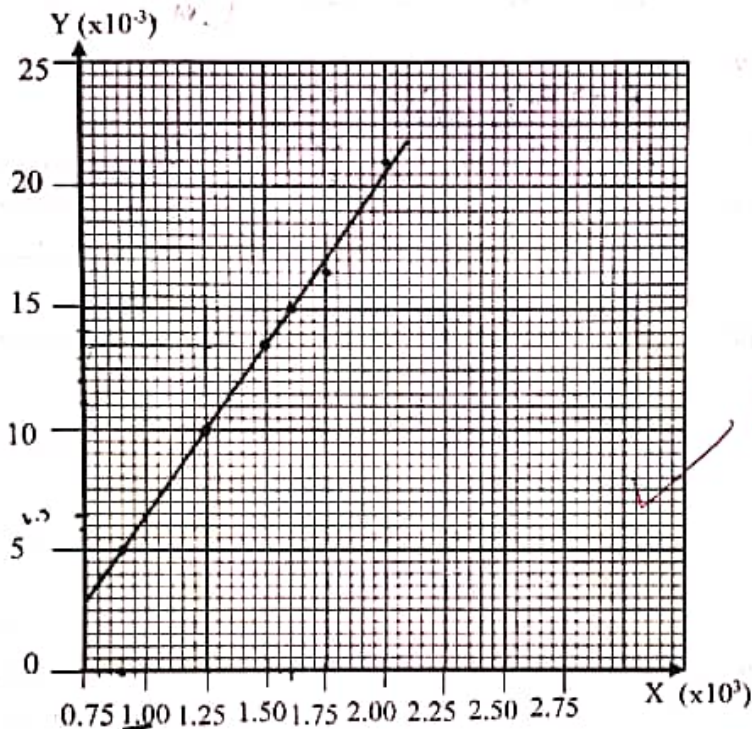
- (iv) දී ඇති ද්‍රවයක් සඳහා ඉහත (iii) හි සඳහන් කළ උපකල්පනය භාජන කිරීමට අනුගමනය කළ යුතු පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රියා පිළිවෙළ නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් ලියන්න.

- (v) උස h නිර්ණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පාඨාංකය ලබා ගැනීමට පෙර (1) රූපයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණ ඇවටුමේ සිදු කළ යුතු පිරුමාරුව කුමක්ද?

- (b) වෙනස් අරයන් සහිත කේශික නල 6 ක් භාවිතයෙන් ජලයේ පාෂාණ ආතතිය නිර්ණය කර ගැනීමට ලබා ගත් පරීක්ෂණාත්මක දත්ත (SI ඒකක වලින්) පහත වගුව මගින් නිරූපණය කෙරේ

- (i) ඉහත වගුවේ ඇති දත්ත භාවිතා කර අදාළ ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කර ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය කරන්න.

$X (x10^3)$	0.9	1.5	1.6	1.75	2.00
$Y (x10^{-3})$	5	13.5	15	16.5	21



- (ii) ඉහත (a)(iii) හි සමීකරණය සලකමින් ප්‍රස්තාරයේ ස්වයංජන විචලනය (x) සහ පරායත්ත විචලනය (Y) හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

$h = \frac{21}{7.19} \quad \left(\frac{1}{x} \right) \rightarrow \left(\frac{1}{x} \right) h$ $x \rightarrow h$
 $Y \rightarrow \frac{1}{x}$

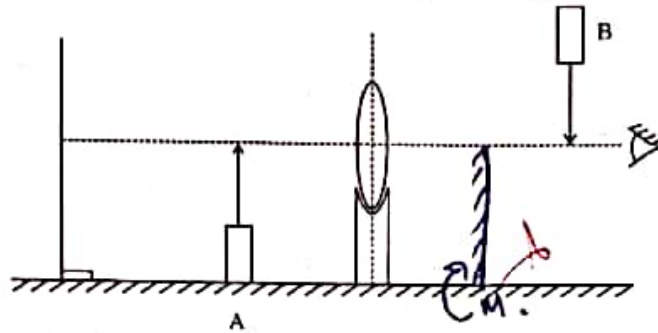
- (iii) ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් ජලයේ පාෂාණ ආතතිය නිර්ණය කර පිළිතුර SI ඒකකය සමඟ ප්‍රකාශ කරන්න. (ජලයේ ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} වේ)

$\frac{1}{m} = \frac{1.85 - 1}{10 - 6.5} \quad 14 = \frac{21}{10^3 \times 10 \text{ kg m}^{-3} \times \text{kg m}^{-3}}$
 $m = \frac{3.5}{0.25} = 14 \text{ kg m}^{-3} \quad 7 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3} \times 5^{-2} = 7$

- (iv) ජලය වෙනුවට කාමර උෂ්ණත්වයේදී පොල්තෙල් භාවිතා කළ හොත් කේශික උද්ගමනයට කුමක් සිදු විය හැකිද? පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

$h \propto \frac{1}{r}$ නිසා, r ඉහත නි. h වැඩිවේ. රූපයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණ ඇවටුමේ සිදු කළ යුතු පිරුමාරුව කුමක්ද?

3. (a) උක්තල කාචයකින් කැනෙන අනාවරිත ප්‍රතිබිම්බ උපයෝගී කරගනිමින් කාචයේ නාභිය දුර ගණනය කිරීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ පරීක්ෂණාත්මක ඇවවුමක් පහත දක්වා ඇත.



- (i) වස්තු අල්පපෙනෙන්න හා නිවේෂණ අල්පපෙනෙන්න නම් කරන්න.
 A → වස්තු අල්පපෙනෙන්න ✓
 B → නිවේෂණ අල්පපෙනෙන්න ✓
- (ii) අනාවරිත ප්‍රතිබිම්බය නිර්මාණය වන ස්ථානය හඳුනා ගැනීමට තල දර්පණයක් යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. දර්පණය සුදුසු පරිදි පිහිටුවන ආකාරය රූපයේ ඇඳ දක්වා එය M ලෙස නම් කරන්න.
- (iii) දර්පණය උපයෝගී කරගනිමින් වස්තු අල්පපෙනෙන්නේ අනාවරිත ප්‍රතිබිම්බය පිහිටන ස්ථානය නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට සබ අනුගමනය කරන ක්‍රියා පිළිවෙල තෙවියෙන් ලියා දක්වන්න.
- (iv) ප්‍රතිබිම්බය පිහිටන ස්ථානය නිවැරදිව නිර්ණය කළ මොහොතක දර්පණයේ සිට නිවේෂණ අල්පපෙනෙන්නට පවතින දුර α ද දර්පණයේ සිට ක්‍රියාවට පවතින දුර β ද නම් කාචයට අදාළ ප්‍රතිබිම්බ දුර (v) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.
- (v) පරීක්ෂණයේ දී එක්තරා මොහොතක ප්‍රධාන අක්ෂය මගින් ඇස දෙපසට වලින කිරීමේ දී A හි ප්‍රතිබිම්බය ඇස වලනය කරන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවටත්, B හි ප්‍රතිබිම්බය ඇස වලනය කරන දිශාවටත් හමන් කරන බව පෙනුණි. අදාළ ප්‍රතිබිම්බ දෙක සම්පාත කරගැනීමට ඔබ අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

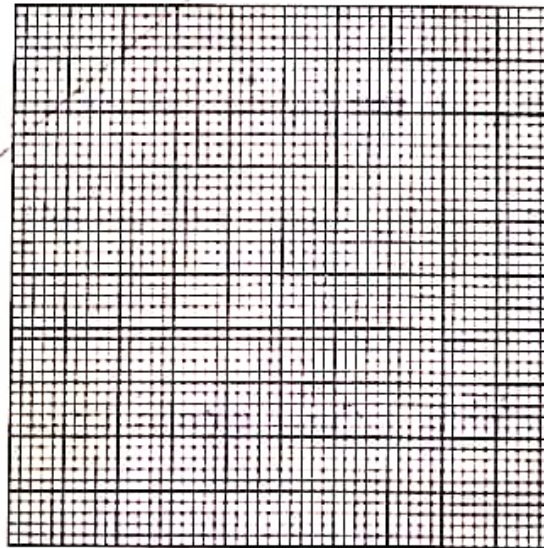
(b) එක්තරා සම්පාත අවස්ථාවක පහත ආකාරයට A හා B අල්පෙනෙති වල ප්‍රතිබිම්බ දිස්විය.

(i) ශිෂ්‍යයෙකු මෙම මොහොතේදී උත්තල කාචයේ ඉහල අර්ධය පූර්ණව කළු කළායැයි කිවේ වියා දමයි. එවිට ඉහත ප්‍රතිබිම්බය දිස්වන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න.

(ii) පසුව ඔහු ඉහල අර්ධය නිරාවරණය කොට පහල අර්ධය පමණක් වසා දැමුවේ නම් ඉහත ප්‍රතිබිම්බය දිස්වන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න.

(c) (i) මෙම පරීක්ෂණයේ දී උපාංග (1/v) හා (1/u) අගයන් ඇතුළත් දත්ත වගුවක් පහත දැක්වේ. (1/u) ට එදිරිව (1/v) ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරන්න.

1/u (cm ⁻¹)	0.2	0.1	0.05	0.04
1/v (cm ⁻¹)	0.18	0.08	0.03	0.02



(ii) කාචයේ නාභිය දුර නිර්ණය කරන්න.

4. පාසල් විද්‍යාගාරයේදී ශිෂ්‍යයෙක් විසින් කෝණයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සෙවීමට බලාපොරොත්තුවෙන් විද්‍යාගාරයේ ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වන විභවමානය යොදාගනිමින් පහත ඇටවුම සකස් කරන ලදී. මෙහි භාවිතා කරන ලද විභවමාන කම්බිය 6 m දිගින් යුක්ත වන අතර කෝණයේ විදුණු ගාමික බලය සක්‍රමණය සඳහා භාවිතා කරන කෝණයේ විදුණුගාමික බලය (emf) එන E ට එමා වැඩි අගයක් ගනී.

- (e) දී ඇති විභවමානය භාවිතයෙන් 1mm ක උපරිම දෝෂයක් සහිතව සංතුලන දිග මැන ගත හැකිය. $R = 10\Omega$, $l_0 = 72.4\text{cm}$, සහ $l = 50.1\text{cm}$ නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r සඳහා ලැබිය හැකි උපරිම අගය ගණනය කරන්න.

$$r = \frac{72.4 \times 10^{-2} \times 10}{50.1} = \frac{10 \times 72.4}{50.1}$$

- (f) ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක් මගින් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r වඩාත් නිවැරදිව නිර්ණය කළ හැක. ඒ සඳහා සුදුසු ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමට R විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් සේ සලකා (d) හිදී ලබා ගත් සමීකරණය නැවත සකසන්න. ප්‍රස්ථාරයේ ස්වයන්ත (x) හා පරායත්ත (y) විචල්‍යයන් ලියා දක්වන්න.

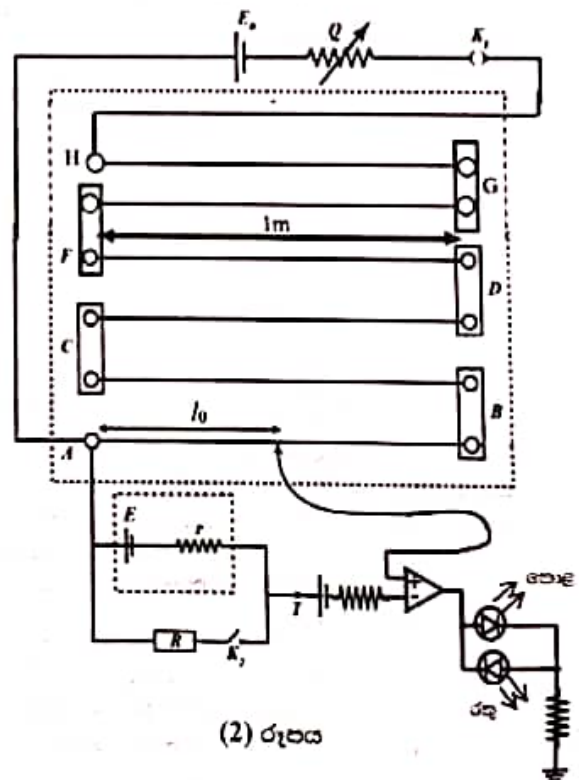
- (g) පහත දක්වා ඇත්තේ කෝශයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සෙවීම සඳහා භාවිතා කරන සම්මත ඇටවුම වුවත් වර්ධනයේදී විද්‍යාමේ දියුණුවක් සම්බන්ධයෙන් රටවල් වල මෙම පරිපථය පහත ආකාරයට ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත. එහිදී මැද සිත්දු ගැල්වනෝමීටරය භාවිතා කරමින් සංතුලනයක් ලබා ගැනීම වෙනුවට කාර්තාමය වර්ධනයට සම්බන්ධ කර ඇති LED බල්බ වල දැල්වීම හරහා සංතුලන ලක්ෂ්‍යය සොයා ගැනීමට සැලසුම් කරයි. පරිපථය හෙදින් අධ්‍යයනය කර පහත අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

- (i) වෙනස් කරන ලද පරිපථයේ සංතුලන ලක්ෂ්‍යය A සහ B අතර පිහිටන බව උපකල්පනය කරන්න. සර්පණ යතුර A සහ B හි තැබූ විට දැල්වෙන ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයේ (LED) වර්ණය කුමක්ද?

6.75

- (ii) මෙම වෙනස් කරන ලද පරිපථය භාවිතයෙන් සංතුලන ලක්ෂ්‍යය සොයා ගත හැක්කේ කෙසේ දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- (iii) ඉහත පළමු ක්‍රමය හා සන්සන්දනය කළ විට මෙම වෙනස් කරන ලද පරිපථයේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.



01 S II

10



- (b) යානය සිරස්ව ආරම්භක නියත ත්වරණයෙන් 78 s ගමන් කර අවසානයේ ස්කන්ධය $2.5 \times 10^5 \text{ kg}$ බැගින් වන බලශක්තිමත් එන්ජින් (Booster engine) 2 ක්වා වීරහිත කර යානයට සාපේක්ෂව නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හරින ලද අතර ඉන්පසු යානය ගුරුත්වය යටතේ චලිත වේ. යානය උපරිම උසට ලඟා වූ පසු එන්ජින්ම අභ්‍යන්තරයේ ඇති වූ දෝෂයක් හේතුවෙන් ස්කන්ධ $1:2$ වන ආකාරයට කොටස් දෙකකට වෙන් වේ.
- (i) බලශක්තිමත් එන්ජින් මුදා හල පසු යානයේ ආරම්භක සිරස් ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න.
 - (ii) යානය ඉහළම උත්සෙයව ළඟා වීමට බල ශක්තිමත් එන්ජින් මුදා හල මොහොතේ සිට කොපමණ කාලයක් ගත වේ ද?
 - (iii) යානය ඉහළම උත්සෙයව ළඟා වූ පසු පොළොවේ සිට යානයට ඇති උප ගණනය කරන්න.
 - (iv) යානය 9904 J ධ්වනි ශක්තියක් නිකුත් වේ නම් ධ්වනිය අවකාශය පුරා ගෝලාකාරව විහර්ණ වන බව සලකමින් යානයට පහළින් පොළොවේ සිටින පුද්ගලයෙකුට ඇසෙන ධ්වනි තීව්‍රතාවය සොයන්න. ($\pi = 3$ ලෙස සලකන්න.)
 - (v) ඔහුට ඇසෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම ගණනය කරන්න.
 - (vi) පිපිරීමෙන් පසු කොටස් දෙක තුරන්ව යටතේ චලිත වී එකම මෙහෙයේ පෙළොවට ළඟා වේ. කුඩා ස්කන්ධයේ ආරම්භක ප්‍රවේගය නිරසව 20 ms^{-1} වේ නම් එය පොළොවට වැටෙන ස්ථානයට ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඇති නිරස් දුර ගණනය කරන්න.
 - (vii) එන්ජින් විශාල ස්කන්ධය පොළොවට වැටෙන ස්ථානයට ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඇති නිරස් දුර ගණනය කරන්න.

6. ගුවන් යානා ඉතිහාසයේ මුල් දශක 5 ක පමණ කාලයේ සිදුවූ අනතුරු වලට හේතු සෙවීම ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් විය. ඇසින් දුටු සාක්ෂි ලැබුනද එම සාක්ෂි අනතුරට හේතුව සෙවීමේ දී ඉටු කළේ ඉතාමත් සීමිත කාර්යයකි. එම නිසා 1950 දශකයේ සිදු වූණු අනතුරු මූලික කරගෙන ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික ඩේවිඩ් ඩොන් විසින් ගුවන් නියමු කුටියේ සිදුවන කතා ඔහු වාර්තා කිරීමට හා ගුවන් යානයේ උපකරණ අධීක්ෂණය සඳහා නිපදවන ලද නිර්මාණය වර්තමානයේ කළු පෙට්ටිය (Black Box) දක්වා විකාශනය වී ඇත.

මෙම උපකරණය කළු පෙට්ටිය (Black Box) ලෙස හැඳින්වුවද මෙය කළු පැහැයකින් යුක්ත නොවේ. ගුවන් ගමන් වල මුල් කාලයේදී යානා වල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සියල්ලම පාහේ හැඳින්වීමට "කළු පෙට්ටිය" (Black Box) යන නම භාවිතා වූ අතර එයට හේතුවූ ප්‍රධාන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නැති වීමයි. එබැවින් කළු පෙට්ටිය (Black Box) යන්න පට බැඳුනු නමක් පමණක් වන අතර මෙය දීප්තිමත් හිනි ප්‍රතිරෝධක තැඹිලි පැහැයකින් යුක්ත වේ. ඊට හේතුව වන්නේ අනතුරකින් පසුව මෙය පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට හැකි වීමයි.

සාමාන්‍ය මිනි ගුවන් යානයක කළු පෙට්ටියක් ගුවන් දත්ත පටිගතකරනය (Flight Data Recorder) (FDR) සහ නියමුකුටි තට් පටිගතකරනය (Cockpit Voice Recorder) (CVR) නමින් කොටස් 2 කින් යුක්ත වේ. FDR මගින් ගුවන් යානයේ එන්ජින් පරාමිතීන්, ගමන් කරන උස, වේගය, දිශානතිය වැනි දත්ත ඇතුළු විවිධ පරාමිතීන් ගුවන් ගමන ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ගබඩා කර ගන්නා අතර CVR මගින් නියමු කුටිය තුළ සිදු වන සංවාද, නියමුවන් සහ ගුවන් ගමන් පාලන මධ්‍යස්ථාන සමඟ සිදුවන සංවාද, එන්ජින් චලිත නැගෙන ශබ්දය, ගුවන් යානයේ රෝද පහළට ඉහළට එසවීම වැනි ශබ්ද පටිගත කර ගැනීම සිදුවේ. මෙම උපකරණ දෙකම ගුවන් යානා වල පසුපස කොටසෙහි (Tail Section) හි ස්ථානගත කර ඇත.

ජලයෙන් පිරි පෙදෙසකට යානය කඩා වැටුණහොත් කළු පෙට්ටිය සොයා ගැනීම සඳහා FDR සහ CVR උපකරණ දෙකම සමහර ජලය තුළදී ක්‍රියාත්මක වන ඕකනයක් පවතී (Under Water Locator). ජලය මත අනතුරකදී මෙම උපකරණය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන අතර එයින් 37.5 kHz නිශ්චිත සංඛ්‍යාතයක් ඔස්සේ අඛණ්ඩව විද්‍යුත් චුම්භක තරංගයක් නිකුත් කරයි. මෙම තරංගයේ වේගය වාතයේ දී $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ වන අතර ජලය තුළදී $1.5\sqrt{3} \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ වේ. විශේෂිත උපකරණයක් මගින් නිකුත් කරන තරංග ඔස්සේ කළු පෙට්ටියේ ස්ථානය සොයාගත හැකිය. අඩි 14000 ක් තරම් ගැඹුරු ජලය තුළදී චුම්බක මෙම උපකරණය ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙහි ඇති බැටරියේ ආයු කාලය දින 30 ක් දක්වා පමණක් බැවින් ඊට පසු තරංග විමෝචනය වීම නවතී.

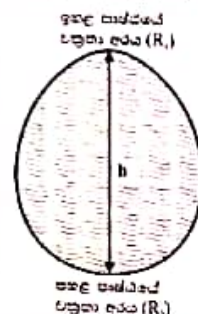
ගුවන් අනතුරකදී හානි නොවන ආකාරයට කළු පෙට්ටිය ඉතාමත් ඊට පරිසරික තත්ව වලදී හානි නොවන ආකාරයට නිපදවා ඇත. ඉතාමත් ශක්තිමත් පීඩන ආචරණය වාතේ හෝ වයිටෙතියම් ලෝහයෙන් තනා ඇත. උෂ්ණත්වය 1100°C දක්වාත් (මිනිත්තු 30 ක් දක්වා), ජල පීඩනය අඩි 20000 ක ගැඹුරක් දක්වාත් අනතුරකදී ඇති වන අධික කම්පනයෙන් සිදුවන හානියෙන් වළකා ගැනීමට හැකි වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිෂ්පාදිත 1500 kg ස්කන්ධයක් සහිත එක්තරා ගුවන් යානයක් මුහුදු ප්‍රදේශයකින් ගමන් කරන විට අනතුරකට ලක් වී ඇති අතර කළු පෙට්ටියද ඇතුළු ගුවන් යානයේ යුක්ත වූ මුහුදට වැටී ඇත. කළු පෙට්ටිය $4000\sqrt{3} \text{ m}$ ගැඹුරු මුහුදු පතුලේ රැඳී ඇත. කළු පෙට්ටිය සොයා ගැනීම සඳහා තරංග ග්‍රාහකයක් සවි කළ නෞකාවක් උත්සාහ කරයි.

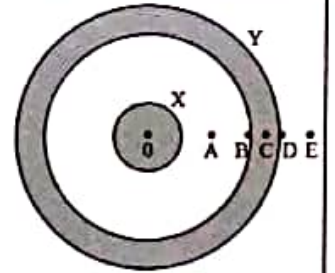
- (a)
 - (i) වාතය තුළදී ඕකනය මගින් නිකුත් කරන තරංගයේ තරංග ආයාමය ගණනය කරන්න.
 - (ii) ජලය තුළදී එම තරංගයේ වර්තනාංකය ගණනය කරන්න.
 - (iii) ජලය-වාත අතුරු මුහුණත සඳහා අඩි කෝණය ගණනය කරන්න.
 - (iv) කළු පෙට්ටියෙන් නිකුත් කරන තරංග ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා නෞකාව සෛද්ධාන්තිකව කොපමණ උපරිම අරයක් සහිත වෘත්තයක පිහිටිය යුතුද?
- (b) කළු පෙට්ටියේ ඇති ජලය තුළ දී ක්‍රියාත්මක වන ඕකනය මගින් නිකුත් කරන තරංගයේ ඡේදිතාවය 180 W වේ. 2 m^2 ග්‍රාහක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයක් සහිත ග්‍රාහක උපකරණය මගින් තරංගයක් ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් 40 W m^{-2} ක තීව්‍රතාවයක් එම තරංගය සඳහා පැවතිය යුතුය. තරංගය ජලය තුළ ගමන් කිරීමේදී සෑම මීටරයක් සඳහාම 0.0125 W හානි වේ.

- (i) ඉහත ගණනය කළ වාතයේ පරිධියේ ලක්ෂ්‍යයක දී කර පෙට්ටියෙන් නිකුත් වන තරංගයේ ක්ෂමතාවය ගණනය කරන්න.
- (ii) එමගින් ප්‍රායෝගිකව ඉහත වාතයේ පරිධිය මතදී නොකාවට කර පෙට්ටියෙන් නිකුත් වන තරංග ග්‍රහණය කරගත නොහැකි බව පෙන්වන්න.
- (iii) ඒ අනුව කර පෙට්ටියෙන් නිකුත් වන තරංග ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා නොකාව ප්‍රායෝගිකව කොපමණ උපරිම අරයක් සහිත වාතයක් තුළ පිහිටිය යුතුද?
- (c) මෙම නොකාවෙන් කර පෙට්ටිය සොයාගත් පසු විද්‍යාඥයින් පිරිසක් විසින් එහි ඇති දත්ත විශ්ලේෂණය කරන ලදී. ඒ අනුව එහි FDR මගින් අනතුරුව ලක්වන විට ගුවන් යානය මුහුදු මට්ටමේ සිට 2000m උසකින්, 80ms^{-1} ක ප්‍රවේගයකින් නිරීක්ෂණය කරමින් කරමින් පැවති බවත් එම අවස්ථාවේදී එන්ජින් වල කිසිදු දෝෂයක් නොතිබූ බවත් පොයගන්නා ලදී. නමුත් අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී එන්ජින් වල බෙදිය එහි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාතය වන 375Hz සිට 250Hz දක්වා වෙනස් වන බව CVR හි පවතින වී නිබු එන්ජින් වල බෙදියට සවන් දීමෙන් විද්‍යාඥයින් නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර ඒ සඳහා වොල්ටර් ආවරණය හේතු වූ බවට විද්‍යාඥයින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඒ අනුව එම නිරීක්ෂණයන් ඇසින් දුටු සාක්ෂි සහ හමුවූ කර පෙට්ටිය සහිත යානා කොටසේ ස්කන්ධය මතත් නිරීක්ෂණය කළේ 80ms^{-1} ක ප්‍රවේගයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් තිබූ යානය කර පෙට්ටිය සහිත 500kg ස්කන්ධයක් සහ එන්ජින් සහිත 1000kg ස්කන්ධයක් සහිත කොටස් දෙකකට යානයේ සිදුවූ අභ්‍යන්තර දෝෂයක් නිසා ප්‍රමුඛ ගිය බවයි.
- (i) 500kg කොටස යානය ගමන් කරමින් තිබූ දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට පොළොවට සාපේක්ෂව V_1 ප්‍රවේගයෙන් අනෙක් කැබලිල පොළොවට සාපේක්ෂව V_2 ප්‍රවේගයෙන් පිපිරුම නිසා විසිවී ගිය බව සලකා V_1 හා V_2 සම්බන්ධ ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න.
- (ii) V_1 හා V_2 සඳහා ප්‍රකාශනය වොල්ටර් ආවරණය ඇසුරෙන් ලබාගන්න (වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය 340ms^{-1} වේ).
- (iii) ඉහත ප්‍රකාශ ඇසුරින් V_1 හා V_2 සඳහා අගයන් ලබාගන්න.
- (iv) එනමින් 500kg ස්කන්ධයක් සහිත යානා කොටස පිපිරුම ස්ථානයේ සිට කොපමණ දුරකින් ජලය ස්පර්ෂ කරන්නේද යන්නත්, ඒ සඳහා ගත වන කාලයක් ගණනය කරන්න.
- (v) ඒ අනුව යානයේ අනෙක් කැබලිල කර පෙට්ටිය සහිත කොටස ජලය ස්පර්ෂ කරන ස්ථානයේ සිට කොපමණ දුරකින් ජලය ස්පර්ෂ කරයිද?

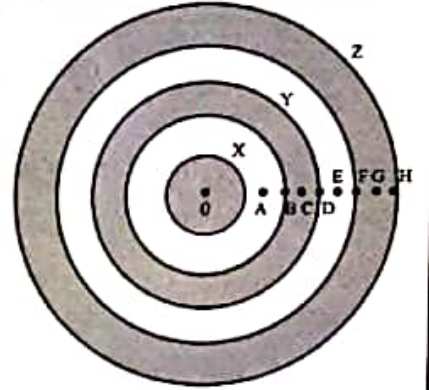
7. (a) (i) අරය R වන ද්‍රව බිඳිතික අභ්‍යන්තර පීඩනය සහ බාහිර පීඩනය අතර පිඩන අන්තරය $\frac{2T}{R}$ බව පෙන්වන්න. එහි T යනු ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨීය ආතති සංගුණකයයි.
- (ii) ඉහත (a) (i) ලබාගත් ප්‍රකාශය භාවිතා කර ජලය තුළ ජල පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරකින් ඇති වායු බුබුලක අභ්‍යන්තර පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් වායුමෝලීය පීඩනය P_0 , ජලයේ ඝනත්වය d, බුබුලේ අරය R, ගුරුත්වජ ත්වරණය g, ජලයේ පෘෂ්ඨීය ආතති සංගුණකය T සහ h ඇසුරින් ලියා දක්වන්න.
- (iii) නිශ්චලව ඇති විශාල ජල පොකුණක ජල පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරකින් ඇති අරය 5mm වන වායු බුබුලක් මතුපිට ජල පෘෂ්ඨය වෙත උහා වන විටදී 10mm දුරක් සහිත වායු බුබුලක් බවට පත්වේ. වායු බුබුල ඉහළට පැමිණීම සිදු වන්නේ සමෝෂණ තත්ව යටතේ නම් වායුමෝලීය පීඩනය $1 \times 10^5 \text{Pa}$ ද, ජලයේ ඝනත්වය 1000kgm^{-3} ද, ගුරුත්වජ ත්වරණය 10ms^{-2} ද, ජලයේ පෘෂ්ඨීය ආතති සංගුණකය $2.5 \times 10^{-2} \text{Nm}^{-1}$ ද ලෙස ගනිමින් ජල පොකුණෙහි ගැඹුර ගණනය කරන්න.
- (b) ජල බදුනක පතුලෙහි අරය r වන කුඩා සිදුරක් පවතින අතර බදුන තුළට ජලය පිරවීමේදී සිදුරෙන් ජලය කාන්දු වීමේ අවදානමක් පවතී.
- (i) ජලයේ පෘෂ්ඨීය ආතති සංගුණකය T ද, ජලයේ ඝනත්වය d ද, අරය r ද, ගුරුත්වජ ත්වරණය g ද භාවිතා කරමින් ද්‍රව කාන්දුවකින් තොරව බදුන තුළ රැඳවිය හැකි උපරිම ද්‍රව කඳෙහි උස සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න.
- (ii) මෙම බදුනෙහි කාන්දුවකින් තොරව රැඳවිය හැකි උපරිම ජල කඳෙහි උස 10cm ද, ජලයේ ජලයේ පෘෂ්ඨීය ආතති සංගුණකය $2.5 \times 10^{-2} \text{Nm}^{-1}$ ද නම් බදුනෙහි පතුලේ පවතින සිදුරෙහි අරය ගණනය කරන්න. ජලයේ ඝනත්වය 1000kgm^{-3} වේ.
- (iii) බදුන තුළ ජල මට්ටම 10cm ට වඩා වැඩි කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී බදුන පතුලෙන් ජල මාවතක කැඩී ජල බිඳිනියක් බවට පත්ව ඉවත්ව යයි. ජල බිඳිනිය ඉවත්ව යන්නේ මාවතයේ අරය සිදුරේ අරයට සමාන වන විටදීය. එහිදී ඉවත්ව යන ජල බිඳිනිය ඉවත්ව යන මොහොතේදී ජල බදුනේ පතුලෙන් පිටතට නිර්මාණය වී තිබූ ජල මාවතයේ පරිමාවෙන් අර්ධ පරිමාවක් අභ්‍යන්තරයෙන් ඇද ගනිමින් ජල බිඳිනියක් බවට පත්වේ නම් බිඳිනියෙහි අරය ගණනය කරන්න.
- (iv) ජල බදුන පොළොවේ සිට සැලකිය යුතු උසකින් පවතින්නේ යැයි උපකල්පනය කරමින් ද බිඳිනිය පහළට වැටීමේදී ගෝලාකාර ස්වභාවය රැක ගන්නේ යැයි ද සලකමින් පහළට වැටෙන ජල බිඳිනියේ ආන්ත ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න. වාතයේ දූස්ප්‍රාචීනා සංගුණකය $1.6 \times 10^{-5} \text{Pas}$.
- (v) ප්‍රායෝගිකව ද්‍රව බිඳිනියක් පහළට වැටීමේදී එය ගෝලාකාර ස්වභාවයෙන් අපගමනය වී ස්ථායීතාව රැකගනී. ඒ අනුව රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයේ හැඩතලයක් ගන්නා අතර මෙම ආකාරයට සකස් වන ද්‍රව බිඳිනියේ ඉහළ මාවතයේ අරය පහළ මාවතයේ අරයට වඩා විශාල බව පෙන්වන්න.



8. රූපයේ දක්වෙන X අරය 1cm වූ සහ ගෝලාකාර වන අතර Y බාහිර ගෝලයේ අභ්‍යන්තර අරය 3cm හා බාහිර අරය 5cm වන ගෝලීය කබොලකි. X ගෝලයට $+3C$ ආරෝපණයක් ලබා දී ඇත. $OA = 2cm$, $OC = 4cm$, $OE = 6cm$
- $$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 Nm^2C^{-2} \right]$$



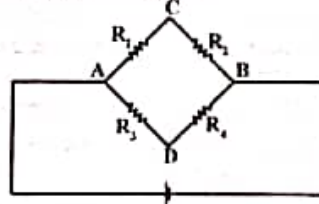
- (a) (i) Y ගෝලයේ බාහිර හා අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨවල ප්‍රේරිත ආරෝපණ ලියා දක්වන්න.
 (ii) A, C, E ලක්ෂ්‍යවල විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යතාව ගණනය කර O සිට දුර සමඟ ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යතාව විචලනය ප්‍රස්තාරගත කරන්න.
 (iii) A, C, E ලක්ෂ්‍යවල විද්‍යුත් විභවය ගණනය කර O සිට දුර සමඟ විද්‍යුත් විභවය විචලනය ප්‍රස්තාරගත කරන්න.
- (b) ඉහත ගෝල පද්ධතිය අභ්‍යන්තර අරය 7cm හා බාහිර අරය 9cm වූ $+4C$ ආරෝපණයක් සහිත Z ගෝලීය කබොලක් තුළ තබන ලදී.
 (i) X, Y, Z ගෝල පද්ධතිය පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර ගෝලවල ආරෝපණ ව්‍යාප්ති වී ඇති ආකාරය ඇඳ දක්වන්න. ($OG = 8cm$)
 (ii) A, C, E, G ලක්ෂ්‍යවල විභවය සොයන්න.
 (iii) E සිට D දක්වා $2\mu C$ ලක්ෂ්‍ය ආරෝපණයක් රැගෙන යාමේදී කළ යුතු කාර්යය ගණනය කරන්න.
 (iv) Y ගෝලය තුළ තිබේ. Y ගෝලයේ ප්‍රේරණයන් ඇති වන ආරෝපණය ගණනය කරන්න.



9. (A) කොටසට හෝ (B) කොටසට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

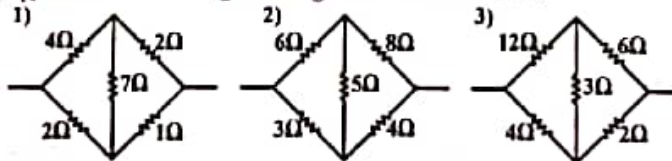
- (A) (a) වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය යනු ධාරිතාවය, ප්‍රේරණය වැනි විද්‍යුත් පරිමාණ නිගමනයට සහ පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ගත හැකි ලොව පිළිගත් මූලධර්මයකි. එම මූලධර්මය සොයා ගනු ලැබුවේ සැමුවෙල් හන්ටර් ක්‍රිස්ටි (Samuel Hunter Christie) වින අතර එය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කර ලොවට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ සර් චාල්ස් වින්ස්ටන් (Sir Charles Wheatstone) විසිනි. ඔහුගේ මෙම සේවයට උපහාරයක් වශයෙන් මෙම මූලධර්මය වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය ලෙස නම් කරන ලදී.

- (i) පහත දැක්වෙන පරිපථය සලකන්න.



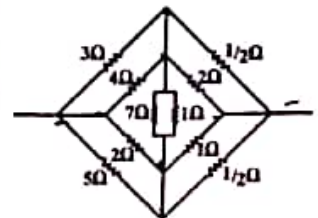
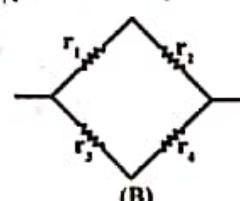
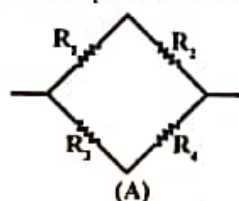
එහි C හා D ලක්ෂ්‍ය වල විභව සමාන නම් $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$ බව පෙන්වන්න.

- (ii) පහත දැක්වෙන පරිපථ වල සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

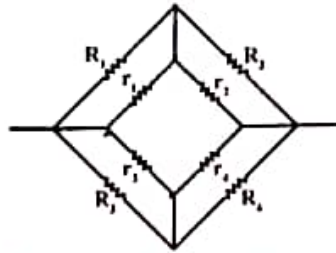


- (iii) ඉහත (i) හා තවත් වින්ස්ටන් සේතුවක් නොවන පද්ධතියක් එකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් නිර්මාණය කරන ලද පහත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමකය සොයන්න. (අවසාන පිළිතුර භාගයක් ලෙස දක්වන්න)

- (b) (i) R_1, R_2, R_3, R_4 සහ r_1, r_2, r_3, r_4 යන ප්‍රතිරෝධ භාවිතා කරමින් පහත දක්වා ඇති ආකාරයේ A හා B වින්ස්ටන් සේතු පරිපථ දෙකක් නිර්මාණය කර ඇත.



පසුව මෙම පරිපථ දෙක පහත දක්වා ඇති ආකාරයට එකිනෙක සම්බන්ධ කරන ලදී.

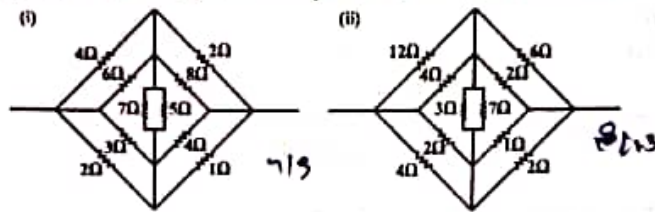


ඉහත පරිපථය වින්ස්ටන් සේතු පරිපථයක් වීම සඳහා අවශ්‍යතාවය සොයන්න.

(ii) (b) (i) හි ලබාගත් ප්‍රකාශය භාවිතයෙන් තවත් වින්ස්ටන් සේතුවක් නිර්මාණය කළ හැකි බව පෙන්වා එය ඇඳ දක්වන්න.

(iii) (b) (i) හි ප්‍රතිඵලය භාවිත කරමින් ප්‍රතිරෝධ අනුපාත එකිනෙකට සමාන වන ඕනෑම වින්ස්ටන් සේතු දෙකක් ඉහත (b) (i) හි හා (b) (ii) හි ආකාර වලට සම්බන්ධ කිරීමෙන් තවත් වින්ස්ටන් සේතුවක් නිර්මාණය කළ හැකි බව පෙන්වන්න.

(c) ඉහත ප්‍රතිඵල භාවිතයෙන් පහත ප්‍රතිරෝධ පද්ධති වල සමකයන් සොයන්න.



(B) (a)

රූපයේ දක්වෙන පරිපථයේ යොදාගෙන ඇති LED ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයේ ආලෝකය විමෝචනය වන්නේ ප්‍රාන්තිස්ථරය සංතෘප්ත අවස්ථාවට පත්වන අවස්ථාව නිරූපණය කිරීමටය. ඩයෝඩය කරනා විභව අන්තරය 2.5V වන විටදී එය ආලෝකය විමෝචනය කරමින් දල්වේ. ප්‍රාන්තිස්ථරය සිලිකන් වන අතර එහි ධාරා ලාභය 100 යි.

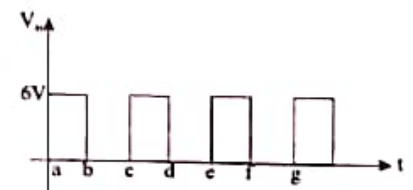
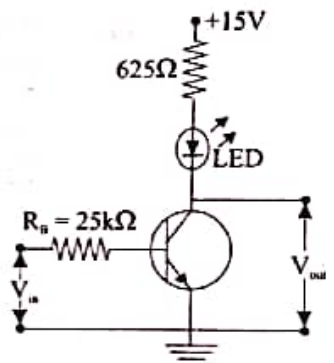
(i) LED යොදා ඇත්තේ තෙර නැඹුරුව හෝ පසු නැඹුරුව යන ආකාරවලින් කුමන ආකාරයටද?

(ii) ප්‍රාන්තිස්ථරය සංතෘප්ත වන අවස්ථාවේ දී LED කුළින් ගලන ධාරාව තොපමණ වේද?

(iii) (ii) අවස්ථාවේදී පෘෂ්ඨ ධාරාව කුමක්ද?

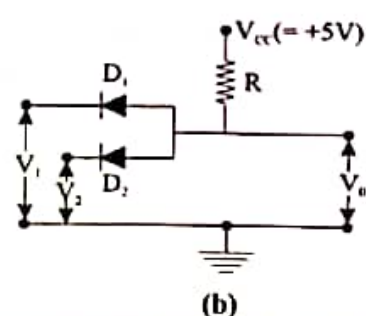
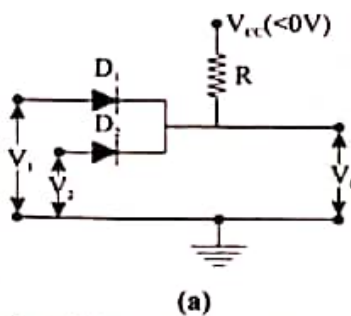
(iv) ප්‍රාන්තිස්ථරය සන්තෘප්ත වීමට V_m වල අගය කුමන අගයකට වඩා වැඩි විය යුතුද?

(v) රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ වෝල්ටීයතා ප්‍රදානයන් V_m ලෙස යෙදූ විට කාලය t සමඟ විචලනයයි. V_{out} ලෙස ලැබෙන ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය කාලය සමඟ වෙනස් වන ආකාරය ඇඳ පෙන්වන්න. V_m හි උච්ච අගය 6V ක් වේ.



(b) ඩයෝඩ දෙකක් හා ප්‍රතිරෝධයක් යොදා ගනිමින් සාදාගත් පරිපථ දෙකක් (a) හා (b) රූප වලින් දක්වේ.

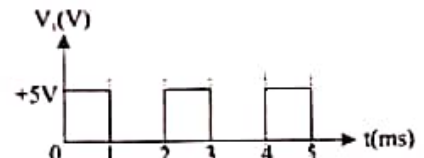
(i) ඉහත (a) හා (b) රූප සටහන්වලින් දක්වෙන පරිපථවලට හා පහත දක්වෙන වලඟවේ ආකාරයට වෝල්ටීයතා ප්‍රදානයන් ලබාදුන් විට V_0 ප්‍රතිදානයේ අගය කුමක් විය හැකිදැයි පහදා දෙන්න. D_1 හා D_2 ඩයෝඩ පරිපූර්ණ යයි සලකන්න.



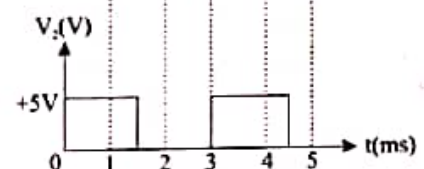
- (ii) $V_1 = A, V_2 = B$ ලෙස ගෙන $+5V = 1, 0V = 0$ ලෙස ගෙන (i) හි පිළිතුර අනුව පරිපථ දෙක සඳහා සත්‍යතා වගු පිළියෙල කර ඒ අනුව පරිපථ දෙක කුමන ද්වාර වලට තුලා ලෙස ක්‍රියා කරයිද යන්න සඳහන් කරන්න.

$V_1(V)$	$V_2(V)$
0	0
0	+5V
+5V	0
+5V	+5V

- (iii) (a) පරිපථයේ $V_{CC} = -5V$ ද D_1 හා D_2 වයෝධ පෙර නැඹුරු වී ඇති විට විභව පාතනය $0.7V$ ද එක් එක් වයෝධ කුළින් යැවිය හැකි උපරිම ධාරාව $30mA$ වේ නම් R සඳහා නිශ්චය යුතු අවම අගය සොයන්න.

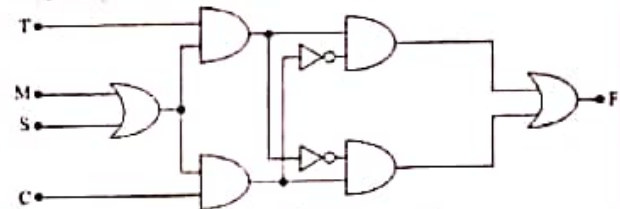


- (iv) (a) හි සඳහන් පරිපථයේ V_1 හා V_2 සඳහා රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වෝල්ටීයතා සංඥාවක් දුන් විට V_0 සඳහා ලැබිය හැකි සංඥාව කාලය සමඟ විචලනය ඇද පෙන්වන්න.



- (v) (iv) හි සඳහන් ප්‍රදානයක් ඇති විට (iii) හි දත්ත අනුව වයෝධ කුළින් ගලන ධාරා සොයන්න.
- (c) තේ හෝ තෝපි කමාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ලබා ගත හැකි උපකරණයක් සඳහා යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ද්වාර පරිපථයක් පහත සඳහන් රූපයේ දී ඇත.

T - තේ, M - කිරි, S - සීනි, C - තෝපි ඉහත අකුරුවලින් සඳහන් කර ඇති. ස්විච් කමාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ක්‍රියාකල විට ප්‍රදානයන් 1 ලෙස ලබා දී ප්‍රතිදානය $F = 1$ වූ විට පමණක් උපකරණය ක්‍රියාත්මක වී අවශ්‍යතාවය අනුව තේ හෝ තෝපි පිළියෙල වේ.



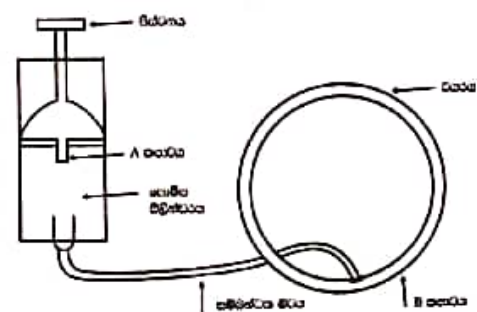
- (i) ඉහත ද්වාර පරිපථය අනුව F සඳහා T, M, S හා C මගින් තාර්කික ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න.
- (ii) මෙම උපකරණයෙන් පහත සඳහන් ආකාරවලට තේ හෝ තෝපි පිළියෙල කර ගත හැකිද නොහැකිද යන්න හේතු සහිතව පෙන්වා දෙන්න.
- (1) තේ, සීනි ඇතිව (2) තෝපි, සීනි ඇතිව
- (3) තෝපි, කිරි සීනි නැතිව (4) තෝපි, කිරි සමඟ සීනි නැතිව

10. (A) කොටසට හෝ (B) කොටසට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- (A) පාපැදි වයරයකට හුලා ගැසීම සඳහා භාවිත වන සරල යාන්ත්‍රණයක් සහිත පොම්පයක් පහත දක්වේ. A, B යනු පිළිවෙලින් පොම්පයේ කපාවය හා වයරයේ කපාවය වන අතර පහත පිහිටුමේදී ඒවා වැසී පවතී. පිස්ටනය මත සම්පීඩක වලයක් යොදා සිදු කරන පහර මගින් වායුගෝලීය වාතය ඉතා සීනිත් සම්බන්ධක බවය දිගේ වයරයට ඇතුළු වේ. පද්ධතියේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය $27^\circ C$ වේ.

- (a) (i) පිස්ටනය මත යොදන පහර මගින් වයරය තුළට වාතය සිරවීම ඉහත A, B කපාවවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇසුරින් පහදන්න.

- (ii) ඉහත අවස්ථාවේදී සිලින්ඩරයේ ආරම්භක වායු පරිමාව $4000cm^3$ ද එහි වාතය $1 \times 10^5 Pa$ වායුගෝලීය පීඩනයේදී පවතී. වයරයේ ආරම්භක පරිමාව $0.05m^3$ ද නම් පොම්පය තුළ ඇති වාතය වයරයට ඇතුළු කෙරෙන එක් පිස්ටන පහරකින් පසු ඒ තුළ නව පීඩනය සොයන්න. මෙවිට උෂ්ණත්වයේ සහ වයරයේ පරිමාවේ සැලකිය යුතු වෙනසක් නොවේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

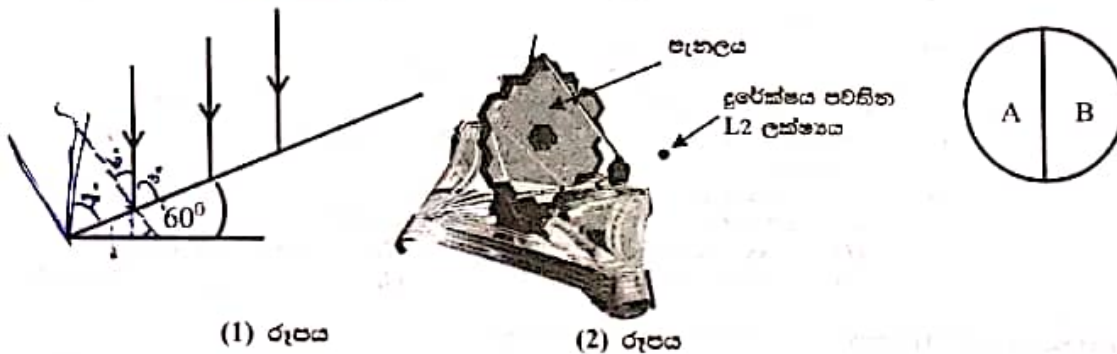


- (iii) ඉහත තත්ත්ව යටතේම වයරය තුළ පීඩනය $3.12 \times 10^5 Pa$ දක්වා වැඩි කිරීමට සිදු කළ යුතු පහර ගණන සොයන්න.
- (iv) ඉහත පහර සංඛ්‍යාවෙන් පසු, ආරම්භයේ සිට එම අවස්ථාව දක්වා වයරය තුළ සිදු වූ වායු මවුල සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීම පූර්ණ තාපයක් ලෙස දක්වන්න.

- (b) එහෙත් ප්‍රායෝගික තත්ත්ව යටතේ පිස්ටන් පහර යෙදීමේදී ඒ තුළ ඇති වාතයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ.
- (i) ක්ෂණික පිස්ටන් පහර යෙදීමේදී වාතයේ උෂ්ණත්වය කෙසේ වෙනස් වේද යන්න තේතු සහිතව පහදන්න.
- (ii) (a) (iii) හි පහර සංඛ්‍යාවෙන් පසු වයරයේ උෂ්ණත්වය 37°C බවත් එහි භරිමාව 5% කින් වැඩි වන බවත් සලකා වයරය තුළ පීඩනය ගණනය කරන්න.
- (c) B කාටය පිටත නොවන පරිදි පිස්ටනය නියත ප්‍රවේගයෙන් ඒ තුළ වාතය වායුගෝලීය පීඩනයේම පවතින පරිදි හා පරිමාව 3000cm^3 දක්වා 2s කාලයකදී සම්පීඩනය කෙරේ. පිස්ටනයේ හරස්තලය වර්ගඵලය 20cm^2 කි.
- (i) මෙහිදී පිස්ටනය ඵලනය වන දුර සොයන්න.
- (ii) මෙහිදී වායුව මත බාහිර කාර්යයක් කෙරෙද වායුව මගින් බාහිර කාර්යයක් සිදු කෙරෙද? එම කාර්යය ගණනය කරන්න.
- (iii) පිස්ටනය මත යොදන බලයෙන් කාර්යය කිරීමේ පිළිබඳව සොයන්න.

(B)

අභ්‍යාවකාශ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා NASA ආයතනය විසින් පසුගිය වසරේ අභ්‍යාවකාශ ගත කළ ජේම්ස් වෙබ් (James Webb) දුරේක්ෂය ජීව පෙර අභ්‍යාවකාශ ගත කළ සුප්‍රකට නබල දුරේක්ෂය මෙන් සිය ගුණයක් පමණ ප්‍රභල දුරේක්ෂයකි. මෙම දුරේක්ෂය කෙතරම් ප්‍රභල ද යත් මෙයින් ආලෝක වර්ෂ බිලියන 13.6 ක පමණ දුරක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එය සමස්ත විශ්වයේම ආයු කාලයට ආසන්නව සමාන වේ. එම නිසා මෙම දුරේක්ෂය මෙන් විශ්වය ආරම්භයේ සිදු වූ මහා පිපිරුමේ දී නිකුත් වූ ප්‍රථම ආලෝක කිරණ සවා ග්‍රහණය කළ හැකි වනු ඇතැයි විද්‍යාඥයින් මත පල කරයි. මෙය මේ වන විට L2 නම් ලග්‍රාන්ථ උක්ෂයක කක්ෂයක වී ඇති අතර මෙමගින් DH13 නම් භාරකාවක් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරමින් පවතින අතරතුර පෙනී ගියේ එක්තරා කාලයකදී තාරකාව නිල් පැහැයෙන් සවිත් කාලයකදී තාරකාව රතු පැහැයෙන් දිස් වන බවයි. මීට හේතුව ලෙස විද්‍යාඥයින් යෝජනා කරනුයේ මෙම තාරකාවේ ස්කන්ධයෙන් විකිරණ ශ්‍රිත හරින සීඝ්‍රතාවය අනෙක් අර්ධයෙන් විකිරණ ශ්‍රිත හරින සීඝ්‍රතාවයට වඩා වෙනස් වීමයි.



- (i) කාෂ්ණ වස්තුවක් යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) තාරකාව හේතුවෙන් L2 ලක්ෂ්‍යය ආසන්නයේ විකිරණ නිවුතාව (I), සඳහා ප්‍රකාශනයක් තාරකාවේ අරය (R), තාරකාවේ සිට L2 ලක්ෂ්‍යයට ඇති දුර (r), දුරේක්ෂයට නිරාවරණය වී ඇති තාරකාවේ අර්ධයේ පෘෂ්ඨික උෂ්ණත්වය (T) සහ ස්ටෙෆාන් බෝල්ස්මාන් නියතය (σ) ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
- (iii) දුරේක්ෂයේ ඇති පැහල වල වර්ගඵලය 2m^2 ද පැහල නිරයට 60° ආනත බව ද (1) රූපයේ පරිදි පැහලය මතට විනාඩියකදී 96 kJ ආලෝක ශක්තියක් පතනය වන බව ද සලකා L2 ලක්ෂ්‍යය ආසන්නයේ තාරකාවේ විකිරණ නිවුතාව සොයන්න.
- (iv) එනමින් දැන් භාරකාවේ දුරේක්ෂයට මුහුණලා ඇති A අර්ධයේ පෘෂ්ඨික උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න. මෙහිදී තාරකාවේ අරය $7 \times 10^8\text{m}$ ද, තාරකාව හා L2 අතර දුර $1.5 \times 10^{11}\text{m}$ බවද සලකන්න. ස්ටෙෆාන් බෝල්ස්මාන් නියතය $5.67 \times 10^{-8}\text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$ වේ.
- (v) තාරකාවේ B අර්ධයේ විකිරණ විෂෝචනය වන ශීඝ්‍රතාවය A අර්ධයේ ශීඝ්‍රතාව මෙන් $\frac{16}{81}$ ගුණයක් නම් B අර්ධයෙහි පෘෂ්ඨික උෂ්ණත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න.
- (vi) තාරකාවේ A, B අර්ධ දෙකෙහිම උපරිම විෂෝචකතාවයන්ට අදාළ තරංග ආයාම ගණනය කරන්න. (වින් නියතය $= 2.9 \times 10^{-3}\text{mK}$)
- (vii) එනමින් රතු පැහැයෙන් පෙනෙන අර්ධය කුමක්දැයි නිගමනය කරන්න.
- (viii) ප්‍රායෝගිකව තාරකාවේ A අර්ධය අවට අවට උෂ්ණත්වය 1000 K හි පවති නම් A අර්ධයෙන් විකිරණ ශ්‍රිත හැරීමේ සම්ප්‍රසුක්ත ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න. ($\pi = 3$ ලෙස සලකන්න.)
- (ix) කෙසේ නමුත් තාරකාව පරිපූර්ණ කාෂ්ණ වස්තුවක් ලෙස හැසිරෙන බව ද තාරකාව අවට උෂ්ණත්වය 0 K බව ද උපකල්පනය කර තාරකාව මගින් අවකාශයට විකිරණ ශ්‍රිත හරින සම්පූර්ණ ක්ෂමතාව ගණනය කරන්න.